

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0301

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Al = 27; S = 32; K = 39; Mn = 55; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Số lượng phối tử trong phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ là

- A. 1. B. 7. C. 3. D. 6.

Câu 2: Cho thế điện cực chuẩn của Cu^{2+}/Cu và Zn^{2+}/Zn lần lượt là $E_1^\circ = +0,340 \text{ V}$ và $E_2^\circ = -0,763 \text{ V}$.Sức điện động chuẩn của pin Galvani (E_{pin}°) tạo bởi hai cặp oxi hoá–khử Cu^{2+}/Cu và Zn^{2+}/Zn được tính theo công thức nào sau đây?

- A. $E_{\text{pin}}^\circ = -E_2^\circ - E_1^\circ$. B. $E_{\text{pin}}^\circ = E_1^\circ + E_2^\circ$. C. $E_{\text{pin}}^\circ = E_1^\circ - E_2^\circ$. D. $E_{\text{pin}}^\circ = E_2^\circ - E_1^\circ$.

Câu 3: “Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm ... (1) ... liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene”. Nội dung phù hợp trong chỗ trống (1) là

- A. carbonyl. B. amino. C. hydroxy. D. carboxyl.

Câu 4: Trong phản ứng tách kim loại Zn từ ZnO theo phương trình hoá học $\text{ZnO}(s) + \text{C}(s) \xrightarrow{t^\circ} \text{Zn}(g) + \text{CO}(g)$, phương pháp tách kim loại nào sau đây đã được áp dụng?

- A. Nhiệt luyện. B. Thủy luyện.
C. Điện phân dung dịch. D. Điện phân nóng chảy.

Câu 5: Từ phổ khối lượng, phân tử khối của ester X được xác định là 74. Công thức phù hợp với X là

- A. $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$. B. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. D. HCOOCH_3 .

Câu 6: Cho phản ứng thuận nghịch sau: $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \xrightleftharpoons{t^\circ} 2\text{HI}(g)$. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ (mol L^{-1}) của $\text{H}_2(g)$, $\text{I}_2(g)$ và $\text{HI}(g)$ được kí hiệu lần lượt là $[\text{H}_2]$, $[\text{I}_2]$ và $[\text{HI}]$. Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng là

- A. $K_C = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2}$. B. $K_C = \frac{[\text{HI}]}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$. C. $K_C = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$. D. $K_C = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]}$.

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch chất nào sau đây phù hợp để kiểm tra sự có mặt của ion $\text{SO}_4^{2-}(aq)$?

- A. NaNO_3 . B. HCl . C. BaCl_2 . D. NaCl .

Câu 8: Cho các phát biểu sau về tính chất của methylamine:

- (a) Methylamine làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ.
(b) Methylamine phản ứng được với HCl trong dung dịch.
(c) Methylamine không phản ứng được với dung dịch FeCl_3 ở điều kiện thường.
(d) Dung dịch methylamine phản ứng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 9: Nhiệt tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của $\text{MgCO}_3(s)$, $\text{MgO}(s)$ và $\text{CO}_2(g)$ lần lượt là $-1096,0 \text{ kJ mol}^{-1}$; $-602,0 \text{ kJ mol}^{-1}$ và $-393,5 \text{ kJ mol}^{-1}$.Biến thiên enthalpy chuẩn ($\Delta_r H_{298}^\circ$) của phản ứng $\text{MgCO}_3(s) \longrightarrow \text{MgO}(s) + \text{CO}_2(g)$ là bao nhiêu?

- A. $-494,0 \text{ kJ}$. B. $+494,0 \text{ kJ}$. C. $+100,5 \text{ kJ}$. D. $-100,5 \text{ kJ}$.

Câu 10: Tên gọi theo danh pháp thay thế của chất có công thức cấu tạo $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—NH}_2$ là

- A. methanamine. B. ethylamine. C. ethanamine. D. methylamine.

Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở thể lỏng?

- A. Hg. B. Ag. C. Al. D. Cu.

Câu 12: Trong các phản ứng hữu cơ thường có sự tạo thành các tiểu phân trung gian hoạt động như gốc tự do, carbanion, carbocation. Carbocation là ion mang điện tích dương trên nguyên tử carbon. Có bao nhiêu carbocation trong số các tiểu phân $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$, $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ và $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

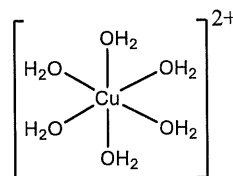
Câu 13: Silicon (Si) là chất bán dẫn quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong chế tạo các vi mạch và thiết bị điện tử. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Si (số hiệu nguyên tử bằng 14) là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3p^2 3s^2$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3 3p^1$. C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$.

Câu 14: Phản ứng điều chế ethanol từ glucose theo phương trình hoá học $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{enzyme}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$ là phản ứng

- A. thủy phân. B. trùng ngưng. C. lên men. D. ester hoá.

Câu 15: Trong phức chất, số liên kết σ (sigma) tạo thành giữa một phối tử với nguyên tử trung tâm được gọi là dung lượng phối trí của phối tử đó. Cấu tạo của phức chất $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$ (hay $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$) được cho ở hình bên. Dung lượng phối trí của mỗi phối tử H_2O trong phức chất đã cho là



- A. 1. B. 6. C. 3. D. 2.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây về glucose **không** đúng?

- A. Glucose phản ứng được với thuốc thử Tollens. B. Glucose phản ứng được với nước bromine.
C. Glucose thuộc loại disaccharide. D. Glucose có công thức phân tử $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Các công trình làm bằng thép (hợp kim của Fe và C) dễ bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với nước biển. Một trong số các phương pháp bảo vệ các công trình bằng thép khỏi sự ăn mòn điện hoá là gắn các khối nhôm (aluminium, Al) hoặc kẽm (zinc, Zn) hoặc hợp kim của chúng vào phần chìm dưới nước biển của các công trình đó.

Câu 17: Cho các phát biểu sau về ăn mòn điện hoá và phương pháp bảo vệ đối với các công trình bằng thép nêu trên:

- (a) Các khối nhôm hoặc khối kẽm bảo vệ thép theo phương pháp điện hoá.
(b) Khi thép bị ăn mòn điện hoá, sắt trong thép bị oxi hoá.
(c) Thép bị ăn mòn điện hoá mà không cần tiếp xúc với dung dịch chất điện li.
(d) Khi bảo vệ thép theo phương pháp điện hoá, nhôm hoặc kẽm đóng vai trò là cathode nên bị ăn mòn trước.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 18: Cho biết thế điện cực chuẩn của Na^+/Na và Fe^{2+}/Fe lần lượt là $-2,713\text{ V}$ và $-0,440\text{ V}$. Khi thảo luận về phương pháp bảo vệ các công trình bằng thép nêu trên khỏi sự ăn mòn điện hoá, một học sinh đề xuất: “Có thể sử dụng khối kim loại natri (sodium, Na) thay thế cho các khối nhôm hoặc kẽm để bảo vệ các công trình bằng thép đó”. Một số nhận định đồng tình và không đồng tình với đề xuất này được đưa ra như sau:

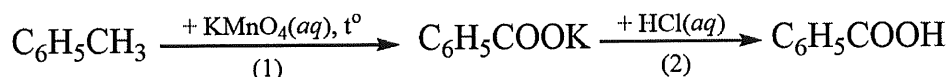
- (1) Có thể sử dụng khối kim loại natri do kim loại này có tính khử mạnh hơn sắt.
(2) Có thể sử dụng khối kim loại natri do kim loại này và nhôm đều có khối lượng riêng nhỏ.
(3) Không thể sử dụng khối kim loại natri do kim loại này dễ phản ứng với nước biển.
(4) Không thể sử dụng khối kim loại natri do kim loại này có tính khử yếu hơn sắt.

Nhận định đúng là

- A. nhận định (2). B. nhận định (1). C. nhận định (3). D. nhận định (4).

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, benzoic acid được điều chế từ toluene theo sơ đồ gồm hai giai đoạn được đánh số (1) và (2) như sau:



Trong một thí nghiệm tổng hợp benzoic acid theo sơ đồ trên, từ 2,0 mL toluene (khối lượng riêng bằng $0,867 \text{ g mL}^{-1}$) thu được 1,40 gam benzoic acid. Biết KMnO_4 và HCl được lấy dư. Hiệu suất của quá trình tổng hợp benzoic acid từ toluene là h%.

Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O–H (alcohol)	O–H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm^{-1})	3650 – 3200	3300 – 2500	1780 – 1650

- a) Trên phổ hồng ngoại của benzoic acid, tín hiệu (peak) ở 1690 cm^{-1} đặc trưng cho liên kết O–H.
b) Trong phản ứng ở giai đoạn (2), anion $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ là một base theo thuyết Brønsted – Lowry.
c) Giá trị của h là 60,9. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười).
d) Trong phản ứng với $\text{KMnO}_4(\text{aq})$ ở giai đoạn (1), toluene đóng vai trò là chất khử.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, một nhóm học sinh tìm hiểu ảnh hưởng của thời gian lưu giữ tới nồng độ FeSO_4 trong dung dịch. Giả thuyết của nhóm học sinh là: “Khi để lâu, nồng độ FeSO_4 trong dung dịch giảm”. Nhóm học sinh chuẩn bị 250,0 mL dung dịch FeSO_4 (nồng độ khoảng 0,1 M) đựng trong bình kín (dán nhãn bình là **Y**) và tiến hành các thí nghiệm ở hai thời điểm khác nhau như sau:

- Ngày thứ nhất:

Bước 1: Lấy 10,00 mL dung dịch trong bình **Y** cho vào bình tam giác rồi thêm tiếp 5 mL dung dịch H_2SO_4 2 M.

Bước 2: Chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch KMnO_4 $2,20 \times 10^{-2} \text{ M}$ đến khi xuất hiện màu hồng nhạt (bền trong khoảng 20 giây) thì dừng. Ghi lại thể tích dung dịch KMnO_4 đã dùng.

Lặp lại thí nghiệm chuẩn độ thêm 2 lần. Thể tích trung bình của dung dịch KMnO_4 sau 3 lần chuẩn độ là 10,70 mL. Nồng độ của Fe(II) xác định được là $C_1 \text{ M}$.

- Ngày thứ tám:

Xác định lại hàm lượng Fe(II) của dung dịch chứa trong bình **Y** theo các bước tương tự như ngày thứ nhất. Thể tích trung bình của dung dịch KMnO_4 sau 3 lần chuẩn độ là 9,92 mL. Nồng độ của Fe(II) xác định được là $C_2 \text{ M}$.

Nồng độ dung dịch KMnO_4 như nhau trong các thí nghiệm chuẩn độ. Sự thay đổi nồng độ của Fe(II) (q%) được

tính theo công thức: $q\% = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100\%$.

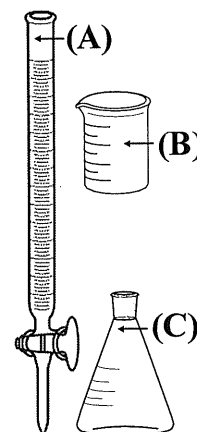
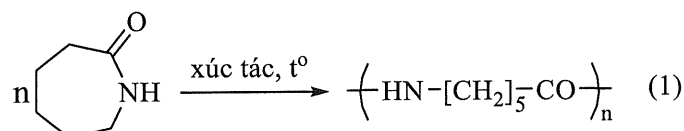
a) Khi chuẩn độ, dung dịch KMnO_4 được nhỏ trực tiếp vào bình tam giác từ dụng cụ kí hiệu là **(B)** được minh họa ở *Hình 1*.

b) Kết quả thu được từ các thí nghiệm phù hợp với giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh.

c) Giá trị của C_1 là 0,118. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần nghìn).

d) Giá trị của q là 0,7. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười).

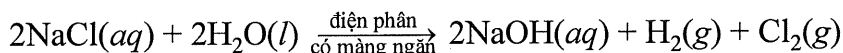
Câu 3: Tơ capron là loại tơ có tính dai, độ đàn hồi và độ bóng cao, ít thấm nước và được sử dụng để dệt vải may mặc. Tơ capron được tổng hợp từ caprolactam theo phương trình hoá học sau:



Hình 1.

- a) Do tơ capron và tơ nylon-6,6 đều có các nhóm $-\text{CO}-\text{NH}-$ nên hai loại tơ này đều bền với dung dịch kiềm mạnh.
 b) Do tơ capron có các nhóm $-\text{CO}-\text{NH}-$ nên tơ capron là peptide.
 c) Trong phản ứng (1), các phân tử monomer bị mở vòng.
 d) Tơ capron là tơ bán tổng hợp.

Câu 4: Một nhà máy sản xuất sodium hydroxide (NaOH) và chlorine (Cl_2) bằng phương pháp điện phân dung dịch sodium chloride (NaCl) có màng ngăn với điện cực trơ theo phương trình hoá học sau:



Sodium hydroxide rắn thu được bằng cách cô đặc rồi hạ nhiệt độ dung dịch chứa NaOH sau điện phân.

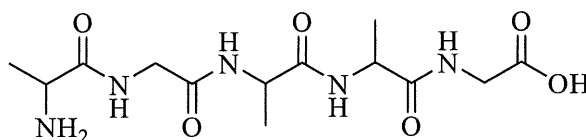
- a) Sodium hydroxide rắn thu được từ dung dịch chứa NaOH bằng phương pháp chiết.
 b) Tại anode, khí chlorine thu được từ sự oxi hoá ion chloride.
 c) Trong quá trình điện phân, dung dịch ở khu vực cathode có $\text{pH} < 7$.
 d) Màng ngăn giúp ngăn phản ứng giữa sodium hydroxide và chlorine trong quá trình điện phân.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Phần trăm khối lượng carbon trong acetylene là $a\%$. Giá trị của a là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 2: Có bao nhiêu công thức cấu tạo của carboxylic acid ứng với công thức phân tử $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$?

Câu 3: Trong phân tử peptide cho dưới đây có bao nhiêu liên kết peptide?



Câu 4: Oleum **Z** ($\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{SO}_3$) được tạo thành khi cho 100 kg dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ hoàn toàn 25 kg SO_3 . Phần trăm khối lượng SO_3 trong **Z** là $b\%$. Xác định giá trị của b . (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5: Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam nhiên liệu (kí hiệu là Q , tính theo kJ g^{-1}) được sử dụng để đánh giá mức độ “giàu năng lượng” của nhiên liệu đó. Ở điều kiện chuẩn, giá trị Q của ethanol lỏng và một loại khí đốt **G** lần lượt là Q_E và Q_G . Cho biết: **G** chỉ chứa propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2; nhiệt tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của các chất được cho trong bảng:

Chất	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$	$\text{C}_3\text{H}_8(g)$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3(g)$	$\text{CO}_2(g)$	$\text{H}_2\text{O}(l)$	$\text{O}_2(g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	-277,6	-105,0	-129,0	-393,5	-285,8	0

Đặt $k = \frac{Q_G}{Q_E}$, giá trị của k bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Câu 6: Luyện thép từ gang là quá trình làm giảm hàm lượng carbon và một số nguyên tố khác có trong gang. Một nhà máy luyện thép sử dụng loại gang nguyên liệu trong đó carbon chiếm 4,60% về khối lượng, còn lại là sắt (coi hàm lượng các nguyên tố khác không đáng kể). Khi tiến hành luyện thép, một lượng 2,88 tấn khí oxygen được thổi vào 45,0 tấn gang nguyên liệu nóng chảy để oxi hoá carbon thành CO và CO_2 . Hỗn hợp khí thu được chỉ gồm CO và CO_2 có số mol bằng nhau. Phần trăm khối lượng carbon trong thép thu được là $w\%$, còn lại là sắt. Coi sắt không bị mất đi trong quá trình luyện thép. Giá trị của w là bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
 - Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0302

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Al = 27; S = 32; K = 39; Mn = 55; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho thế điện cực chuẩn của Ag^+/Ag và Zn^{2+}/Zn lần lượt là $E_1^\circ = +0,799 \text{ V}$ và $E_2^\circ = -0,763 \text{ V}$.Sức điện động chuẩn của pin Galvani (E_{pin}°) tạo bởi hai cặp oxi hoá-khử Ag^+/Ag và Zn^{2+}/Zn được tính theo công thức nào sau đây?

- A. $E_{\text{pin}}^\circ = -E_2^\circ - E_1^\circ$. B. $E_{\text{pin}}^\circ = E_1^\circ - E_2^\circ$. C. $E_{\text{pin}}^\circ = E_1^\circ + E_2^\circ$. D. $E_{\text{pin}}^\circ = E_2^\circ - E_1^\circ$.

Câu 2: Cho phản ứng thuận nghịch sau: $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ (mol L^{-1}) của $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{I}_2(\text{g})$ và $\text{HI}(\text{g})$ được kí hiệu lần lượt là $[\text{H}_2]$, $[\text{I}_2]$ và $[\text{HI}]$. Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng là

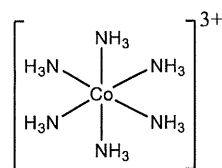
- A. $K_C = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$. B. $K_C = \frac{[\text{HI}]}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$. C. $K_C = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]}$. D. $K_C = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2}$.

Câu 3: Silicon (Si) là chất bán dẫn quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong chế tạo các vi mạch và thiết bị điện tử. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Si (số hiệu nguyên tử bằng 14) là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3p^2 3s^2$. C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3 3p^1$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.

Câu 4: Từ phổ khối lượng, phân tử khối của ester X được xác định là 88. Công thức phù hợp với X là

- A. $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$. B. HCOOC_2H_5 . C. $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$. D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 5: Trong phức chất, số liên kết σ (sigma) tạo thành giữa một phối tử với nguyên tử trung tâm được gọi là dung lượng phối trí của phối tử đó. Cấu tạo của phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ được cho ở hình bên. Dung lượng phối trí của mỗi phối tử NH_3 trong phức chất đã cho là

- A. 1. B. 6. C. 3. D. 2.

Câu 6: Cho các phát biểu sau về tính chất của ethylamine:

- (a) Ethylamine làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ.
(b) Ethylamine phản ứng được với HCl trong dung dịch.
(c) Ethylamine không phản ứng được với dung dịch FeCl_3 ở điều kiện thường.
(d) Dung dịch ethylamine phản ứng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 7: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở thể lỏng?

- A. Zn. B. Au. C. Hg. D. Fe.

Câu 8: Trong phản ứng tách kim loại Cu từ CuSO_4 theo phương trình hoá học $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$, phương pháp tách kim loại nào sau đây đã được áp dụng?

- A. Nhiệt luyện. B. Điện phân nóng chảy.
C. Thủy luyện. D. Điện phân dung dịch.

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch chất nào sau đây phù hợp để kiểm tra sự có mặt của ion $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$?

- A. NaCl . B. NaNO_3 . C. Na_2CO_3 . D. HCl .

Câu 10: Tên gọi theo danh pháp thay thế của chất có công thức cấu tạo $\text{CH}_3\text{—NH}_2$ là

- A. ethylamine. B. methylamine. C. ethanamine. D. methanamine.

Câu 11: Nhiệt tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của $MgO(s)$, $CO_2(g)$ và $MgCO_3(s)$ lần lượt là $-602,0 \text{ kJ mol}^{-1}$, $-393,5 \text{ kJ mol}^{-1}$ và $-1096,0 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Biến thiên enthalpy chuẩn ($\Delta_r H_{298}^\circ$) của phản ứng $MgO(s) + CO_2(g) \longrightarrow MgCO_3(s)$ là bao nhiêu?

- A. $-100,5 \text{ kJ}$. B. $-494,0 \text{ kJ}$. C. $+494,0 \text{ kJ}$. D. $+100,5 \text{ kJ}$.

Câu 12: "...(1)..." là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hydroxy liên kết với nguyên tử carbon no". Nội dung phù hợp trong chỗ trống (1) là

- A. Ketone. B. Alcohol. C. Phenol. D. Aldehyde.

Câu 13: Số lượng phối tử trong phức chất $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 14: Phản ứng điều chế ethanol từ ethene theo phương trình hoá học $C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{H_3PO_4, t^\circ} C_2H_5OH$ là phản ứng

- A. hydrogen hoá. B. ester hoá. C. trùng ngưng. D. hydrate hoá.

Câu 15: Trong các phản ứng hữu cơ thường có sự tạo thành các tiểu phân trung gian hoạt động như gốc tự do, carbanion, carbocation. Carbocation là ion mang điện tích dương trên nguyên tử carbon. Có bao nhiêu carbocation trong số các tiểu phân $(CH_3)_3\overset{+}{C}$, $(CH_3)_2\overset{+}{C}H$, $\overset{+}{C}H_3$ và $(CH_3)_2\overset{+}{C}H$?

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây về fructose **không** đúng?

- A. Fructose phản ứng được với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm ở điều kiện thường.
B. Fructose thuộc loại monosaccharide.
C. Fructose làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường.
D. Fructose có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$.

Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:

Các công trình làm bằng thép (hợp kim của Fe và C) dễ bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với nước biển. Một trong số các phương pháp bảo vệ các công trình bằng thép khỏi sự ăn mòn điện hoá là gắn các khối nhôm (aluminium, Al) hoặc kẽm (zinc, Zn) hoặc hợp kim của chúng vào phần chìm dưới nước biển của các công trình đó.

Câu 17: Cho các phát biểu sau về ăn mòn điện hoá và phương pháp bảo vệ đối với các công trình bằng thép nêu trên:

- (a) Các khối nhôm hoặc khối kẽm bảo vệ thép theo phương pháp điện hoá.
(b) Khi thép bị ăn mòn điện hoá, sắt trong thép bị oxi hoá.
(c) Thép bị ăn mòn điện hoá mà không cần tiếp xúc với dung dịch chất điện li.
(d) Khi được bảo vệ bằng phương pháp điện hoá, sắt đóng vai trò là anode nên không bị ăn mòn.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 18: Cho biết thế điện cực chuẩn của Ca^{2+}/Ca và Fe^{2+}/Fe lần lượt là $-2,870 \text{ V}$ và $-0,440 \text{ V}$. Khi thảo luận về phương pháp bảo vệ các công trình bằng thép nêu trên khỏi sự ăn mòn điện hoá, một học sinh đề xuất: "Có thể sử dụng khối kim loại calcium (Ca) thay thế cho các khối nhôm hoặc kẽm để bảo vệ các công trình bằng thép đó". Một số nhận định đồng tình và không đồng tình với đề xuất này được đưa ra như sau:

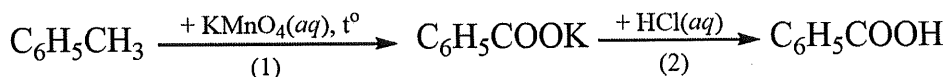
- (1) Có thể sử dụng khối kim loại calcium do kim loại này có tính khử mạnh hơn sắt.
(2) Có thể sử dụng khối kim loại calcium do kim loại này và nhôm đều có khối lượng riêng nhỏ.
(3) Không thể sử dụng khối kim loại calcium do kim loại này dễ phản ứng với nước biển.
(4) Không thể sử dụng khối kim loại calcium do kim loại này có tính khử yếu hơn sắt.

Nhận định đúng là

- A. nhận định (2). B. nhận định (1). C. nhận định (3). D. nhận định (4).

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, benzoic acid được điều chế từ toluene theo sơ đồ gồm hai giai đoạn được đánh số (1) và (2) như sau:



Trong một thí nghiệm tổng hợp benzoic acid theo sơ đồ trên, từ 2,0 mL toluene (khối lượng riêng bằng 0,867 g mL⁻¹) thu được 1,40 gam benzoic acid. Biết KMnO₄ và HCl được lấy dư. Hiệu suất của quá trình tổng hợp benzoic acid từ toluene là h%.

Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O–H (alcohol)	O–H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm ⁻¹)	3650 – 3200	3300 – 2500	1780 – 1650

- a) Trong phản ứng với KMnO₄(aq) ở giai đoạn (1), toluene đóng vai trò là chất oxi hoá.
b) Trên phổ hồng ngoại của benzoic acid, tín hiệu (peak) ở 1690 cm⁻¹ đặc trưng cho liên kết O–H.
c) Giá trị của h là 60,9. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười).
d) Trong phản ứng ở giai đoạn (2), anion C₆H₅COO⁻ là một base theo thuyết Brønsted – Lowry.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, một nhóm học sinh tìm hiểu ảnh hưởng của thời gian lưu giữ tới nồng độ FeSO₄ trong dung dịch. Giả thuyết của nhóm học sinh là: “Khi để lâu, nồng độ FeSO₄ trong dung dịch giảm”. Nhóm học sinh chuẩn bị 250,0 mL dung dịch FeSO₄ (nồng độ khoảng 0,1 M) đựng trong bình kín (dán nhãn bình là **Y**) và tiến hành các thí nghiệm ở hai thời điểm khác nhau như sau:

- Ngày thứ nhất:

Bước 1: Lấy 10,00 mL dung dịch trong bình **Y** cho vào bình tam giác rồi thêm tiếp 5 mL dung dịch H₂SO₄ 2 M.

Bước 2: Chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch KMnO₄ 2,20×10⁻² M đến khi xuất hiện màu hồng nhạt (bền trong khoảng 20 giây) thì dừng. Ghi lại thể tích dung dịch KMnO₄ đã dùng.

Lặp lại thí nghiệm chuẩn độ thêm 2 lần. Thể tích trung bình của dung dịch KMnO₄ sau 3 lần chuẩn độ là 10,70 mL. Nồng độ của Fe(II) xác định được là C₁ M.

- Ngày thứ tám:

Xác định lại hàm lượng Fe(II) của dung dịch chứa trong bình **Y** theo các bước tương tự như ngày thứ nhất. Thể tích trung bình của dung dịch KMnO₄ sau 3 lần chuẩn độ là 9,92 mL. Nồng độ của Fe(II) xác định được là C₂ M.

Nồng độ dung dịch KMnO₄ như nhau trong các thí nghiệm chuẩn độ. Sự thay đổi nồng độ của Fe(II) (q%) được tính theo công thức: $q\% = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100\%$.

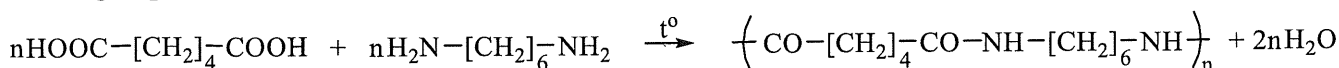
a) Khi chuẩn độ, dung dịch KMnO₄ được nhỏ trực tiếp vào bình tam giác từ dụng cụ kí hiệu là **(B)** được minh họa ở **Hình 1**.

b) Giá trị của q là 7,9. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười).

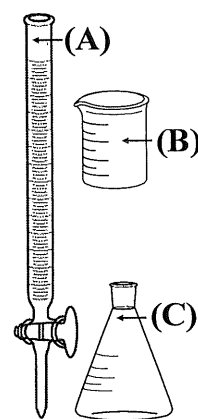
c) Kết quả thu được từ các thí nghiệm phù hợp với giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh.

d) Giá trị của C₂ là 0,109. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần nghìn).

Câu 3: Nylon-6,6 là loại tơ có tính dai, bền, ít thấm nước và được sử dụng để dệt vải may mặc. Nylon-6,6 được tổng hợp từ adipic acid và hexamethylenediamine theo phương trình hoá học sau:

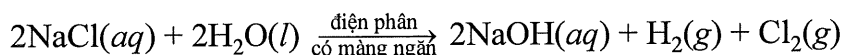


- a) Do tơ nylon-6,6 và tơ capron đều có các nhóm –CO–NH– nên hai loại tơ này đều bền với dung dịch kiềm mạnh.
b) Do tơ nylon-6,6 có các nhóm –CO–NH– nên tơ nylon-6,6 là peptide.
c) Tơ nylon-6,6 là tơ tổng hợp.
d) Phản ứng giữa adipic acid và hexamethylenediamine để tạo nylon-6,6 là phản ứng trùng ngưng.



Hình 1.

Câu 4: Một nhà máy sản xuất sodium hydroxide (NaOH) và chlorine (Cl₂) bằng phương pháp điện phân dung dịch sodium chloride (NaCl) có màng ngăn với điện cực trơ theo phương trình hoá học sau:



Sodium hydroxide rắn thu được bằng cách cô đặc rồi hạ nhiệt độ dung dịch chứa NaOH sau điện phân.

- Trong quá trình điện phân, dung dịch ở khu vực cathode có pH > 7.
- Tại cathode, khí hydrogen thu được từ phản ứng giữa ion sodium (Na⁺) và nước.
- Màng ngăn giúp ngăn phản ứng giữa sodium hydroxide và chlorine trong quá trình điện phân.
- Sodium hydroxide rắn thu được từ dung dịch chứa NaOH bằng phương pháp kết tinh.

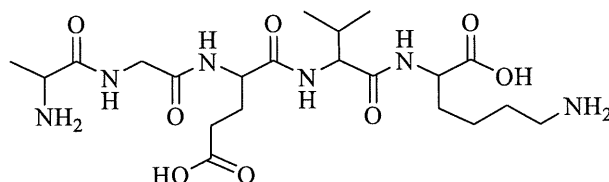
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Oleum **Z** (H₂SO₄.nSO₃) được tạo thành khi cho 100 kg dung dịch H₂SO₄ 98% hấp thụ hoàn toàn 30 kg SO₃. Phần trăm khối lượng SO₃ trong **Z** là b%. Xác định giá trị của b. (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 2: Luyện thép từ gang là quá trình làm giảm hàm lượng carbon và một số nguyên tố khác có trong gang. Một nhà máy luyện thép sử dụng loại gang nguyên liệu trong đó carbon chiếm 4,00% về khối lượng, còn lại là sắt (coi hàm lượng các nguyên tố khác không đáng kể). Khi tiến hành luyện thép, một lượng 2,88 tấn khí oxygen được thổi vào 45,0 tấn gang nguyên liệu nóng chảy để oxi hoá carbon thành CO và CO₂. Hỗn hợp khí thu được chỉ gồm CO và CO₂ có số mol bằng nhau. Phần trăm khối lượng carbon trong thép thu được là w%, còn lại là sắt. Coi sắt không bị mất đi trong quá trình luyện thép. Giá trị của w là bao nhiêu?

(Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Câu 3: Trong phân tử peptide cho dưới đây có bao nhiêu liên kết peptide?



Câu 4: Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam nhiên liệu (kí hiệu là Q, tính theo kJ g⁻¹) được sử dụng để đánh giá mức độ “giàu năng lượng” của nhiên liệu đó. Ở điều kiện chuẩn, giá trị Q của ethanol lỏng và một loại khí đốt **G** lần lượt là Q_E và Q_G. Cho biết: **G** chỉ chứa propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3; nhiệt tạo thành chuẩn (Δ_fH₂₉₈^o) của các chất được cho trong bảng:

Chất	C ₂ H ₅ OH(l)	C ₃ H ₈ (g)	CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₃ (g)	CO ₂ (g)	H ₂ O(l)	O ₂ (g)
Δ _f H ₂₉₈ ^o (kJ mol ⁻¹)	-277,6	-105,0	-129,0	-393,5	-285,8	0

Đặt $k = \frac{Q_G}{Q_E}$, giá trị của k bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Câu 5: Phần trăm khối lượng carbon trong benzene là a%. Giá trị của a là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 6: Có bao nhiêu công thức cấu tạo của aldehyde ứng với công thức phân tử C₅H₁₀O?

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025
Môn: Hoá học - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018



Câu hỏi	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324
1	D	D	B	C	B	A	D	B	C	B	A	B	C	B	C	B	D	A	C	B	C	D	A	A
2	C	D	C	D	A	A	D	B	A	B	C	A	B	C	B	C	D	C	C	D	B	D	D	D
3	C	D	A	B	A	A	C	D	D	C	D	A	A	C	A	A	A	B	B	D	C	D	D	B
4	A	D	B	C	D	C	B	B	B	B	B	A	A	A	C	B	B	D	D	B	C	B	C	D
5	B	A	D	B	B	A	B	C	B	C	D	C	A	A	D	A	C	D	D	B	C	A	D	C
6	C	C	C	C	D	A	B	C	B	C	A	A	C	B	B	C	B	D	B	C	D	C	D	B
7	C	C	A	B	B	A	C	A	C	A	D	B	B	A	B	B	A	A	D	A	B	D	B	D
8	B	C	C	C	D	B	A	A	D	C	C	A	D	D	C	C	D	D	C	C	A	B	D	C
9	C	C	B	C	A	B	A	C	D	D	A	C	B	C	A	C	C	D	B	A	D	C	B	A
10	C	D	B	C	A	D	C	C	A	C	B	D	D	D	B	A	A	B	A	A	D	D	C	A
11	A	A	C	B	B	D	D	B	C	D	C	A	D	B	B	A	C	B	C	D	A	B	C	C
12	D	B	B	A	B	B	D	A	B	C	C	B	C	C	D	D	C	A	B	A	A	A	C	C
13	C	D	A	A	D	A	A	A	C	C	D	B	B	A	A	B	D	B	C	C	B	A	A	B
14	C	D	B	C	C	B	B	C	C	B	A	A	B	C	B	C	C	B	C	A	B	D	B	A
15	A	A	D	D	C	A	B	B	D	A	A	B	B	C	D	B	C	C	D	A	B	C	D	B
16	C	C	C	D	C	A	A	C	A	D	D	A	A	B	C	B	A	D	C	A	A	C	A	A
17	B	B	C	B	C	D	C	A	D	A	A	B	A	C	B	B	B	D	B	D	A	C	B	C
18	C	C	A	D	B	D	D	C	B	B	D	C	D	D	C	A	A	B	A	A	D	B	D	D
19	S,D,D	S,S,D	D,S,D	S,S,D	S,S,D	D,D,D	D,S,D	S,S,D	S,S,D	S,D,D	S,D,D	D,D,S	S,D,S	S,D,S	D,D,S	D,S,S	S,D,S	D,S,D	S,D,D	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,S,S	D,S,S
20	S,D,S	S,S,D	D,D,S	D,S,D	D,D,S	D,D,S	D,D,S	S,S,D	S,S,D	S,S,D	S,S,D	S,S,D	D,D,S	D,S,S	S,D,S	D,S,S	D,S,D	S,S,D	S,S,D	S,D,S	S,D,S	S,D,S	S,D,S	S,D,S
21	S,S,S	S,S,D	S,D,S	D,S,S	D,D,S	D,D,S	D,S,D	S,D,S	S,D,S	S,D,S	D,S,D	D,S,D	S,S,D	S,D,S	D,S,D	S,D,S	S,S,D	D,S,D	D,S,D	S,D,S	S,D,S	D,D,S	D,S,S	D,S,S
22	S,D,S	D,S,D	S,D,S	D,D,S	D,S,S	D,S,S	S,D,S	S,D,S	S,S,S	S,D,S	D,D,S	D,S,D	S,S,D	D,D,S	D,D,S	S,D,S	S,D,S	D,S,D	D,D,S	S,D,S	D,D,S	D,D,S	D,S,D	S,D,S
23	92,3	16,2	4	92,3	92,3	0,83	16,2	4	1,68	0,83	4	1,68	4	0,83	4	92,3	1,68	16,2	1,67	92,3	1,45	16,2	0,83	1,45
24	4	0,83	4	1,45	1,68	4	4	1,45	92,3	16,2	16,2	1,45	12,9	16,2	4	1,45	4	4	16,2	1,45	1,68	92,3	92,3	12,9
25	4	4	4	4	4	4	1,67	92,3	4	4	1,67	92,3	92,3	4	0,83	12,9	1,45	0,83	4	12,9	4	0,83	4	4
26	12,9	1,67	16,2	12,9	12,9	1,67	4	12,9	1,45	1,67	4	4	1,45	92,3	16,2	4	92,3	1,67	0,83	4	92,3	1,67	1,67	92,3
27	1,68	92,3	1,67	4	1,45	92,3	92,3	4	12,9	92,3	92,3	4	1,68	1,67	92,3	4	4	92,3	92,3	4	4	4	4	1,68
28	1,45	4	0,83	1,68	4	16,2	0,83	1,68	4	4	0,83	12,9	4	4	1,67	1,68	12,9	4	4	1,68	12,9	4	16,2	4

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025
Môn: Hoá học - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018



Cau/Ma đề	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348
1	D	C	B	B	A	B	A	D	D	A	C	D	C	B	D	C	D	B	A	B	C	A	C	A
2	B	A	G	D	A	D	B	D	B	B	D	B	D	D	C	A	B	A	B	A	A	B	C	B
3	D	A	A	C	D	D	C	A	D	C	D	D	B	D	D	B	C	D	C	A	D	D	B	B
4	A	D	B	A	C	C	B	B	D	C	C	D	D	D	B	D	B	B	B	D	B	D	C	B
5	A	B	D	B	D	D	C	A	D	B	A	A	A	A	D	C	D	A	A	B	C	D	C	C
6	B	C	B	B	C	C	A	A	A	C	B	B	D	A	A	B	B	B	A	C	A	C	A	D
7	B	C	B	D	B	B	A	D	A	C	C	B	A	B	A	C	A	C	C	B	B	B	C	B
8	A	B	D	C	B	D	D	B	D	C	C	B	B	C	B	D	A	C	B	D	C	B	A	B
9	C	A	B	C	C	D	C	C	C	C	C	A	C	A	D	B	D	D	D	A	A	D	D	B
10	C	D	D	D	C	A	D	A	C	C	D	C	D	D	C	D	A	A	D	B	D	D	D	B
11	D	B	A	B	D	B	A	A	C	D	C	D	C	B	A	B	C	D	B	B	D	D	A	B
12	C	D	C	C	D	B	C	C	A	C	C	D	B	A	D	B	B	C	B	B	A	C	D	C
13	B	B	A	D	A	C	B	C	D	B	A	B	D	B	D	A	D	B	B	B	B	D	D	D
14	B	D	B	D	A	B	B	B	C	A	A	B	B	D	D	A	C	A	B	C	A	A	B	C
15	D	A	C	C	D	B	D	A	C	C	A	A	A	D	A	C	A	A	B	C	B	D	A	A
16	A	B	A	C	D	D	B	A	B	D	C	C	D	D	B	D	B	C	A	A	C	B	B	C
17	B	D	A	C	C	A	B	D	D	B	D	D	A	B	B	D	D	A	C	B	A	D	D	A
18	C	D	A	B	A	D	B	B	D	C	C	A	D	B	C	B	B	B	B	C	D	B	C	B
19	D,D,S,D	S,S,D,S	D,D,S,D	D,S,D,S	D,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,D	S,D,D,S	D,D,D,S	D,S,S,D	S,S,S,D	D,S,S,D	D,S,D,S	D,S,D,S	S,D,S,S	S,D,D,S	D,D,S,D	D,S,S,S	D,D,D,S	S,D,S,D	D,D,S,D	D,S,S,S	S,D,D,S	D,S,D,S
20	D,S,D,S	S,D,S,D	S,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,D	S,D,S,S	S,D,D,S	D,D,S,S	D,S,D,S	S,S,S,D	S,S,D,D	D,S,S,D	D,S,D,D	S,D,D,D	D,S,S,D	S,D,S,D	S,D,S,D	D,S,D,S	D,S,D,S	S,D,S,D	D,S,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S
21	S,S,D,D	S,D,D,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,S,D,S	D,S,S,D	S,D,D,S	S,D,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S	S,S,D,D	D,D,S,S	S,S,D,D	S,S,D,D	D,S,S,D	S,S,D,D	S,D,S,D	D,S,S,D	D,S,S,D	S,D,D,S	D,S,S,D	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S
22	D,D,S,D	S,D,S,D	S,S,S,D	D,S,D,D	S,S,D,D	S,D,S,D	S,S,D,S	S,D,D,D	D,S,S,D	D,S,D,S	D,D,D,S	D,S,D,D	D,D,S,D	D,S,S,D	D,D,D,S	D,S,D,D	D,D,S,D	D,S,S,D	S,D,S,S	S,D,D,D	D,S,D,D	D,D,S,S	D,S,S,S	D,D,S,D
23	0,83	4	4	92,3	0,83	4	4	92,3	0,83	1,45	4	0,83	0,83	4	4	16,2	0,83	4	4	16,2	0,83	4	4	16,2
24	4	92,3	1,68	4	4	92,3	1,68	4	1,67	92,3	1,68	4	1,67	4	1,68	92,3	16,2	4	1,68	92,3	1,67	4	1,68	92,3
25	4	4	4	4	92,3	12,9	1,45	4	4	4	1,45	16,2	4	92,3	1,45	0,83	92,3	1,45	1,45	0,83	16,2	1,45	92,3	1,67
26	16,2	12,9	1,45	16,2	16,2	1,68	4	1,67	16,2	1,68	4	4	16,2	1,68	4	4	1,67	92,3	4	1,67	92,3	12,9	12,9	0,83
27	1,67	1,68	92,3	1,67	4	4	92,3	0,83	92,3	4	92,3	92,3	92,3	92,3	1,45	4	4	12,9	92,3	4	4	1,68	4	4
28	92,3	1,45	12,9	0,83	1,67	1,45	12,9	16,2	4	12,9	12,9	1,67	4	12,9	92,3	1,67	4	1,68	12,9	4	4	92,3	1,45	4